

Sistema de Generación Automática de Exámenes

Autores

John García Muñoz - Grupo: 311 CI :03012369124

Victor Hugo Pacheco Fonseca - Grupo: 311 CI :03021580729

Jose Agustín del Toro González - Grupo: 312 CI :01062069124

3 de febrero de 2025

Índice

1. Diccionario de datos.	2
1.1. User	2
1.2. Teacher	2
1.3. Student	2
1.4. Course	2
1.5. Subject	3
1.6. Topic	3
1.7. Question	3
1.8. Exam	3
1.9. Observation	4
1.10. AssignedExam	4
1.11. ExamDone	4
1.12. ExamQuestionResponse	4
1.13. ExamGrade	4
1.14. ReevaluatedExam	5
2. Esquema con el diseño de la aplicación	5
2.1. Backend	5
3. Diagrama de Clases	5
3.1. Usuario	5
3.2. Curso	5
3.3. Asignatura	6
3.4. Tema	6
3.5. Exámen	6
3.6. Observación	6
3.7. Asignación de Exámen	6
3.8. ExamDone	6
3.9. ExamQuestionResponse	6
3.10. ExamGrade(Calificación)	6
3.11. ReevaluatedExam(Recalificación)	7
4. Esquema de las clases definidas	7
5. Solución Propuesta	7
5.1. Descripción de los Módulos	8
5.2. Módulo de Autenticación	8
5.3. Módulo de Gestión de Preguntas	8
5.4. Módulo de Gestión de Exámenes	8
5.5. Módulo de Reportes y Exportación de Datos	8
6. Información Adicional para el Mantenimiento del Sistema	8

1 Diccionario de datos.

A continuación mostraremos las principales tablas de la base de datos.

1.1 User

Campo	Tipo	Descripción
id	AutoField	Identificador único del usuario
password	CharField	Contraseña cifrada del usuario
last_login	DateField	Fecha ultimo inicio de sesión
is_superuser	BoolField	Campo para saber es superusuario
email	EmailField	Correo electrónico del usuario
first_name	CharField	Nombre del usuario
last_name	CharField	Primer apellido del usuario
last_name2	CharField	Segundo Apellido del usuario
is_staff	BoolField	Acceso al sitio de administración.
is_active	BoolField	Determina si un usuario puede iniciar sesión.

1.2 Teacher

Campo	Tipo	Descripción
user_id	ForeingKey	LLave foránea a usuario
speciality	CharField	Especialidad del profesor

1.3 Student

Campo	Tipo	Descripción
user_id	ForeingKey	LLave foránea a usuario
age	PosIntegerField	Edad del estudiante
course_id	ForeingKEy	LLave foranea a curso

1.4 Course

Campo	Tipo	Descripción
id	AutoField	Identificador del curso
name	CharField	Nombre del curso
stard_date	DateField	Fecha de inicio
end_date	DateField	Fecha de fin

1.5 Subject

Campo	Tipo	Descripción
id	AutoField	Identificador de la asignatura
name	CharField	Nombre de la asignatura
studyprogram	TextField	Programa de estudio
head_of_subject_id	ForeingKey	Identificador del profesor jefe
course_id	ForeingKey	Identificador del curso a la que pertenece

Además se ha creado la tabla **Subject_Teacher** , que controla la relacion de Many-ToMany entre los modelos subject y teacher.

1.6 Topic

Campo	Tipo	Descripción
id	AutoField	Identificador del tema
name	CharField	Nombre del tema
subject_id	ForeingKey	Identificador de la asignatura a la que pertenece

1.7 Question

Campo	Tipo	Descripción
id	AutoField	Identificador de la pregunta
content	TextField	Contenido de la pregunta
type	CharField	Tipo de pregunta
difficulty	CharField	Dificultad de la pregunta
date	DateField	Fecha de creación
topic_id	ForeingKey	Identificador del tema al que pertenece
teacher_id	ForeingKey	Identificador del creador de la pregunta

1.8 Exam

Campo	Tipo	Descripción
id	AutoField	Identificador del examen
type	CharField	Tipo de examen
date	DateField	Fecha de creación
subject_id	ForeingKey	Identificador de la asignatura a la que pertenece
teacher_id	ForeingKey	Identificador del creador del examen
validteacher_id	ForeingKey	Identificador del profesor que valida el examen
validation_date	DateField	Fecha de validación
state	CharField	Estado en que se encuentra el examen

Además se ha creado la tabla **Exam_Question** , que controla la relacion de Many-ToMany entre los modelos exam y question.

1.9 Observation

Campo	Tipo	Descripción
id	AutoField	Identificador
date	DateField	Fecha de creación
exam_id	ForeingKey	Identificador del examen
checked	BoolField	Verificación de revisión

1.10 AssignedExam

Campo	Tipo	Descripción
id	AutoField	Identificador
type	CharField	Tipo de examen
exam_id	ForeingKey	Identificador del examen.
date	DateField	Fecha de asignación

1.11 ExamDone

Campo	Tipo	Descripción
id	AutoField	Identificador del examen hecho
date	DateField	Fecha del examen hecho
student_id	ForeingKey	Identificador del estudiante
exam_id	ForeingKey	Identificador del examen

1.12 ExamQuestionResponse

Campo	Tipo	Descripción
id	AutoField	Identificador de la respuesta de la pregunta
question_id	ForeingKey	Identificador de la pregunta
exam_done_id	ForeingKey	Identificador del examen hecho
response	TextField	Respuesta de la pregunta
note	IntegerField	Nota de la respuesta

1.13 ExamGrade

Campo	Tipo	Descripción
id	AutoField	Identificador
date	DateField	Fecha de la calificación
exam_done_id	ForeingKey	Identificador del examen hecho
teacher_id	ForeingKey	Identificador del profesor que revisó
finalnote	IntegerField	Nota final del examen

1.14 ReevaluatedExam

Campo	Tipo	Descripción
id	AutoField	Identificador de la recalificación
exam_grade_id	ForeingKey	Identificador del examen calificado
teacher_id	ForeingKey	Identificador del profesor que revisó
note	IntegerField	Nota de la recalificación

2 Esquema con el diseño de la aplicación

La aplicación sigue un flujo cliente-servidor, donde el frontend (React) y el backend (Django Rest Framework) se comunican a través de solicitudes HTTP.

2.1 Backend

Componentes principales

- **Modelos:** Definidos en `models.py`, representan las estructuras de datos y tablas en la base de datos.
- **Serializadores:** Definidos en `serializers.py`, transforman instancias de modelos en formatos como JSON, y viceversa.
- **Vistas (Views):** Definidas en `views.py`, manejan las solicitudes HTTP y devuelven respuestas adecuadas.
- **URLs:** Configuradas en `urls.py`, mapean las rutas a las vistas correspondientes.
- **Informes y Estadísticas:** Ofrece informes sobre la utilización de preguntas, el desempeño de los estudiantes y la distribución de preguntas por tema y dificultad, lo que facilita la toma de decisiones informadas.

3 Diagrama de Clases

3.1 Usuario

- Puede ser un profesor o estudiante.
- Relacionado con Curso (Muchos a uno para los estudiantes).
- Crea Preguntas y Exámenes (para los profesores).
- Realiza Intentos de Examen (para los estudiantes).
- Realiza Calificaciones (para los profesores).

3.2 Curso

- Relación Uno a Muchos con Usuario (estudiantes).
- Contiene varias Asignaturas.

3.3 Asigantura

- Pertenece a un Curso.
- Contiene varios Temas y Exámenes.

3.4 Tema

- Pertenece a una Asignatura.
- Contiene varias Preguntas.

3.5 Exámen

- Pertenece a una Asignatura.
- Contiene varias Preguntas. Relación Muchos a Muchos
- Es creada y validada por un Profesor.
- Contiene Observaciones.

3.6 Observación

- Asociado a una Exámen. Relación Muchos a Uno.

3.7 Asignación de Exámen

- Asociado a una Exámen.

3.8 ExamDone

- Es realizado por un estudiante.
- Está asociado a un Exámen.
- Es creada y validada por un Profesor.
- Asociado a una Calificación.

3.9 ExamQuestionResponse

- Asociado a un exámen hecho.
- Asociado a una pregunta.

3.10 ExamGrade(Calificación)

- Está asociada a un ExamDone. Relación Uno a Uno
- Es realizada por un Profesor.
- Asociado a una Recalificación.

3.11 ReevaluatedExam(Recalificación)

- Está asociada a una calificación(ExamGrade). Relación Uno a Uno
- Es realizada por un Profesor.

4 Esquema de las clases definidas

En la siguiente figura se muestra un esquema de las clases definidas.

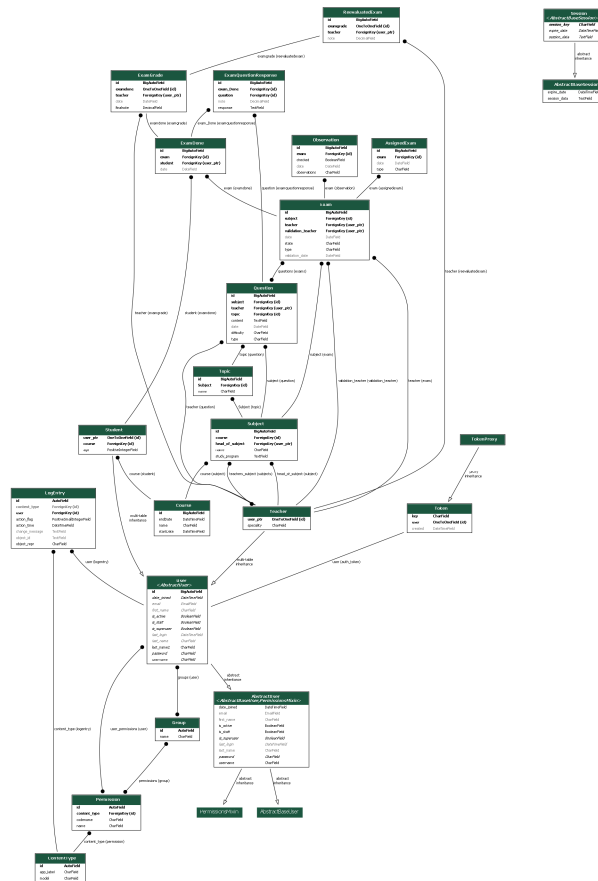


Figura 1: Esquema de las clases definidas.

5 Solución Propuesta

Se utilizó una Arquitectura compuesta por:

- Capa de Presentación (Frontend): Construida con React, proporciona una interfaz de usuario interactiva y dinámica para la interacción con el sistema.
- Capa de Lógica de Negocio (Backend): Implementada con Django REST Framework, maneja la lógica de aplicación, controla el flujo de datos entre el frontend y la base de datos, y aplica las reglas de negocio.
- Capa de Datos (Base de Datos): SQLite como base de datos, ya que es ligera y suficiente para un entorno de desarrollo no destinado a producción.

5.1 Descripción de los Módulos

5.2 Módulo de Autenticación

- Maneja el registro, inicio de sesión y control de acceso de los usuarios.
- Implementa JWT (JSON Web Tokens) para la autenticación segura de usuarios.

5.3 Módulo de Gestión de Preguntas

- Permite a los profesores crear, actualizar y eliminar preguntas .
- Permite al administrador crear, actualizar y eliminar asignaturas y temas .
- Proporciona endpoints para listar y obtener detalles de las asignaturas ,temas, y preguntas.

5.4 Módulo de Gestión de Exámenes

- Permite la creación y validación de exámenes, seleccionando preguntas existentes.
- Permite que los estudiantes pueden realizar exámenes asignados y enviar sus respuestas.
- Los profesores pueden calificar y recalificar exámenes, proporcionando feedback a los estudiantes.
- Proporciona endpoints para listar y obtener detalles de exámenes ,calificación y recalificación .

5.5 Módulo de Reportes y Exportación de Datos

- Permite la generación de informes detallados sobre el desempeño de estudiantes, exámenes realizados, etc.
- Implementa funcionalidades para exportar datos en formatos como CSV y PDF.

6 Información Adicional para el Mantenimiento del Sistema

Para preguntas adicionales o soporte, contactar con el equipo de desarrollo a través de pachecovictorh003@gmail.com.